

Entrevista Gabriela

20.10.2025, 2 pm, online, 38 minutos

Daria: Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Estudiante: No, ninguna.

Daria: Ok, perfecto. La primera parte de la entrevista es más sobre tu contexto personal. Me gustaría que me contaras un poco sobre tu rol actual, si eres investigadora, estudiante de doctorado, etc., y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

Doctoranda: Bueno, mi nombre es Gabriela Aquino-González. Soy Maestra en Ciencias de la Electrónica y actualmente soy estudiante del doctorado en computación, lenguaje... en el LLKF, en el doctorado de ingeniería. ¡Ay, qué mal me veo que no me acuerdo bien! Es que como está en inglés, yo no pienso en inglés y luego no me acuerdo del nombre en español.

Daria: No hay problema, también puedes decírmelo en inglés si quieres.

Doctoranda: Language Knowledge Engineering.

Daria: Perfecto.

Doctoranda: En la línea de investigación en la que estoy, trabajamos en interfaz humano-computadora, y yo me enfoco especialmente en robótica: usar inteligencia artificial enfocada a la robótica.

Daria: Perfecto. Y en tus palabras, sin buscar definiciones ni nada, ¿qué significa para ti, en tu contexto de investigación, la experiencia del usuario?

Doctoranda: Hacer algún tipo de interfaz que sea accesible, o que cualquier persona, independientemente de si está relacionada con el área de investigación o no, pueda usar para aplicar o hacer uso de las investigaciones que realizamos. La idea es que la persona no tenga que ser experta en nuestra área; simplemente, la interfaz sería el punto de contacto entre nuestra línea de investigación y el público en general.

Daria: Ok, perfecto. ¿Y has tenido alguna formación o experiencia, formal o informal, en metodologías de diseño centrado en el usuario?

Doctoranda: No.

Daria: Ok, perfecto.

Doctoranda: Bueno, en el área académica no he tenido esa formación, pero alguna vez, trabajando, sí. Lo que hacía era participar en proyectos para la industria automotriz, y ahí nos explicaban cosas como los *poka-yoke* y toda esta parte industrial aplicada al usuario. No sé si eso cuenta.

Daria: Sí, claro, de todas formas es una experiencia en el campo. Ahora pasemos a la segunda parte de la entrevista, enfocada en tu proyecto. Me gustaría que elijas un proyecto tuyo, de preferencia uno pensado para salir del laboratorio hacia los usuarios.

Doctoranda: ¿Tiene que ser un proyecto que estuviera pensado para salir del laboratorio, verdad?

Daria: Sí, para llegar a los usuarios.

Doctoranda: ¿Y no tiene que ser forzosamente el proyecto de investigación con el que estoy trabajando ahora?

Daria: Debería ser el más relevante para ti, uno que recuerdes bien y que haya estado diseñado con la intención de llegar al mercado o a los usuarios. No importa si no lo logró; lo importante es que tuviera esa finalidad.

Doctoranda: Ajá, o sea, mi pregunta va a que si no necesariamente tiene que ser el proyecto actual. Porque sí he hecho otros proyectos que estaban más enfocados en llegar a un usuario.

Daria: Exacto, si el actual es más académico, quizá sea mejor hablar del otro.

Doctoranda: Sí, el que estoy trabajando ahora, como te mencioné la vez pasada, está más enfocado a la investigación por ahora. Tal vez en un futuro se puedan hacer modificaciones para que llegue a un usuario final.

Daria: Por eso te preguntaba. Entonces sí, si tienes otro proyecto que encaje mejor, hablemos de ese.

Doctoranda: Sí. El otro proyecto en el que trabajé era sobre la identificación de fallas estructurales en aerogeneradores que se colocan en altamar, aerogeneradores *offshore*. En ese proyecto trabajábamos con la clasificación de fallas estructurales a través de algoritmos de *Machine Learning*.

Daria: ¿En qué fase está el proyecto ahora?

Doctoranda: Ese proyecto ya no lo concluí, pero estaba más enfocado en llegar a un usuario. La idea era recolectar datos; en el laboratorio teníamos una estructura de un

aerogenerador, y a esa estructura le introducíamos vibraciones simulando diferentes velocidades del viento. También se le introducían fallas estructurales, por ejemplo, grietas o flujos. La idea era que ese método se pudiera aplicar en aerogeneradores reales. Si se colocaban sensores de vibración en las estructuras, el cliente podría recolectar los datos y enviarlos al algoritmo para identificar qué estaba fallando en el aerogenerador y así hacer un mantenimiento oportuno. Aunque el proyecto se quedó en laboratorio, sí tenía el potencial de aplicarse a usuarios finales, como empresas que operan aerogeneradores.

Daria: Ok. Y antes de seguir con las preguntas sobre ese proyecto, ¿por qué dirías que tu proyecto actual no está tan destinado a los usuarios?

Doctoranda: Lo que pasa es que tal vez sí está destinado, pero todavía nos falta un poco. Por ejemplo, cuando empecé este proyecto, el actual, la finalidad no era que el producto final fuera algo enfocado al usuario. Pero, como te comentaba antes de la entrevista, tal vez hay un área de oportunidad que no he considerado y que con tu ayuda pueda descubrir. A lo mejor sí hay una manera de hacerlo llegar a los usuarios.

Daria: Perfecto, entonces si quieres, hablemos de ese también.

Doctoranda: Sí, te platico. El proyecto actual trata sobre la identificación de parámetros en los modelos dinámicos de los robots. El robot con el que trabajo específicamente es uno que emula los movimientos del cuello humano. Para conocer el comportamiento de un robot, es importante conocer su dinámica. Esto se modela con ecuaciones matemáticas que capturan fenómenos físicos como la fricción, la gravedad, la masa, las holguras, etc. Con eso podemos modelar el comportamiento del robot. La importancia de conocer estos parámetros radica en que, con el tiempo y el uso, cambian las condiciones: la fricción varía, los materiales se desgastan, o la temperatura influye. Aunque la ecuación matemática no cambia, los parámetros sí. Por eso necesitamos identificarlos y actualizarlos. Para ello, utilizamos redes neuronales, que nos ayudan a predecir o identificar estos parámetros dinámicos.

Daria: Ok, perfecto. ¿Y en qué fase está el proyecto actualmente?

Doctoranda: Mira, el proyecto tiene diferentes fases. Lo primero fue tener la estructura robótica lista, es decir, adecuar bien el mecanismo: los motores, las bandas, toda la parte física del sistema que conforma el robot. También la parte electrónica y de potencia, para que, una vez que todo lo físico estuviera listo, pudiéramos pasar al modelado dinámico, que consiste en obtener las ecuaciones. Ya se obtuvo la parte física y el modelo dinámico. Ahora lo que sigue es entrenar ese modelo en una red neuronal, para que esta pueda aprender a identificar los parámetros y decirnos con la mayor precisión posible con cuáles está trabajando el robot. Después de eso, se realizará una retroalimentación: los parámetros obtenidos en las simulaciones se aplicarán al robot físico para verificar que correspondan efectivamente con los que encontramos. Ahí terminaría la investigación, al menos hasta donde la tengo planeada.

Daria: Entonces, ¿el resultado final sería un modelo o un algoritmo?

Doctoranda: Específicamente, sería el algoritmo de la red neuronal y el modelo dinámico del robot.

Daria: Ok. Y aunque ahora no haya un usuario o beneficiario directo del algoritmo, si pudieras imaginarlo fuera del ámbito académico, ¿a dónde crees que llegaría o quién podría beneficiarse de él?

Doctoranda: Yo creo que el método podría aplicarse a muchos robots. Podría llegar a la industria o a cualquier ámbito donde se utilicen sistemas robóticos que requieran obtener su modelo dinámico. Esta red facilitaría el cálculo de los parámetros, porque muchas veces un robot se programa con ciertos valores, pero con el uso y el paso del tiempo las condiciones cambian. Actualizarlos no siempre es sencillo, por eso en muchos casos no se hace. Con este método, bastaría con tener el modelo dinámico y el algoritmo para que la red neuronal proporcione automáticamente los parámetros actualizados. Así que podría aplicarse en cualquier lugar donde haya robots.

Daria: Perfecto. Y quería hacerte una pregunta más, un poco fuera del guion. ¿Por qué crees que este proyecto está más enfocado en quedarse en la academia? ¿Es por falta de tiempo, recursos o porque no está pensado para un uso común, más allá de vender el algoritmo a una empresa?

Doctoranda: Bueno, esto te lo comento más de investigadora a investigadora. Desde mi punto de vista personal, en México, aunque se está promoviendo mucho la ciencia, a veces nos faltan recursos. Nuestra situación científica no es la misma que en Europa. Tuve la oportunidad de hacer una estancia en España y ahí te das cuenta de muchas diferencias. En nuestros proyectos a menudo falta tiempo y apoyo económico, y eso hace que muchos trabajos se queden solo en papel. Hay proyectos muy buenos, pero la falta de recursos los detiene. Además, cuando terminas el posgrado, necesitas buscar otras fuentes de ingreso, y ya no puedes seguir dedicándole tanto tiempo al proyecto. Por eso muchos se quedan inconclusos.

Daria: Claro, y relacionado con eso, ¿dirías que también la falta de enfoque hacia el usuario final, en general, no solo en tu caso, se debe a la falta de formación en experiencia de usuario o más bien a la falta de recursos?

Doctoranda: Yo creo que es más por la falta de recursos. Cuando no tienes los medios, es difícil mantener el mismo nivel de interés o ambición. En cambio, cuando sí los tienes, puedes plantearte objetivos más amplios, como llegar a un usuario final o desarrollar una plataforma. En México hay mucha creatividad e ingenio, incluso cuando no se tiene una formación formal en ciertas áreas. Aunque no haya manuales, la gente busca cómo hacerlo. Pero aun con todo ese ingenio, los recursos siguen siendo fundamentales para poder llevar los proyectos a una etapa aplicada.

Daria: Sí, eso tiene mucho sentido. En la mayoría de las entrevistas que he hecho, muchos me contaron que el enfoque hacia el usuario final suele aparecer después, cuando el proyecto ya está avanzado. Primero se estudia el estado del arte, la metodología, la parte técnica... y luego, a mitad del camino, surge la idea de que el proyecto debería llegar a usuarios reales. Pero ahí ya implica hacer muchos ajustes. Si se pensara en el usuario desde el principio, el camino de la investigación sería distinto, más orientado a la aplicación práctica. Mi reflexión va más por ahí, sobre por qué ese enfoque llega después.

Doctoranda: Sí, totalmente. Es una buena reflexión.

Daria: ¿Por qué dirías que siempre se empieza después? ¿Porque no hay formación sobre experiencia del usuario? ¿Porque en general en la universidad están más enfocados en publicaciones y aportes académicos? ¿Qué dirías tú?

Doctoranda: Yo creo que es una pregunta complicada de responder, porque también tiene que ver con la costumbre. Nosotros tenemos una formación, pero esa formación viene de nuestros profesores, y ellos, a su vez, de los suyos. Entonces, no existe realmente una cultura de enfocarnos en el usuario. La academia siempre se ha centrado en hacer investigación y quedarse ahí. Esa es la línea que seguimos. Y también pasa que, como estudiantes, no nos mandamos solos. Tal vez yo piense: "Sí, quiero hacer esto", pero al final dependo de mis asesores. Por ejemplo, este trabajo lo estoy haciendo fuera de la investigación que tengo que entregar. Por eso te digo, es una pregunta que quizá tendrías que hacerles a mis profesores: ¿por qué no nos enfocamos en el usuario? En mi caso, no es que no haya querido, sino que muchas veces no puedo hacerlo por cuenta propia. Entonces, sí, creo que tiene mucho que ver con una cuestión de costumbre: así se han hecho las cosas durante años, y seguimos con esa línea. La parte de experiencia del usuario es relativamente nueva y hace que muchos investigadores empecemos a reflexionar sobre su importancia. Creo que con el tiempo nuestra cultura irá cambiando, y que las próximas generaciones propondrán proyectos con una finalidad más clara hacia el usuario. Cuando yo sea doctora, por ejemplo, me gustaría que los proyectos que propongamos realmente puedan ser utilizados por personas. Como dices, eso cambia totalmente el enfoque: ya no sería solo investigación, sino investigación con aplicación práctica. Pero sí, en resumen, es una pregunta que habría que hacer también a nuestros asesores.

Daria: Justo. Ok, déjame revisar un momento las preguntas, porque ya hemos hablado de varias cosas. Bien. Entonces, en retrospectiva, desde el principio de tu proyecto, cuando elegiste el tema y todo, si hubieras tenido a tu disposición una herramienta o un experto en experiencia e interfaz de usuario, ¿crees que hubiera cambiado algo? ¿Y en qué momento del proyecto hubiera sido más crucial?

Doctoranda: Creo que sí hubiera cambiado las cosas. Desde el planteamiento del proyecto habría sido importante tomar en cuenta al usuario, no solo lo que nosotros consideramos relevante desde nuestra perspectiva, sino también lo que el usuario final considera importante. Así podríamos habernos enfocado directamente en resolver esas necesidades y lograr que, al finalizar, el proyecto fuera realmente funcional y útil para la sociedad.

Daria: Ok. Y más en general, no solo en tu proyecto, ¿cómo evalúas si un proyecto es exitoso? Por ejemplo, en términos de impacto, publicaciones o adopción.

Doctoranda: Las publicaciones son importantes, pero al final, un proyecto es exitoso cuando alguien puede hacer uso de él, cuando tiene impacto real en algún ámbito.

Daria: Regresando a tu proyecto, ¿qué crees que necesitarías, herramientas, formación, colaboraciones, para que realmente llegara a los usuarios finales?

Doctoranda: Creo que, en este punto, necesitaría colaboraciones. Colaboraciones con otros expertos y personas que trabajen con diferentes robots, para darle un enfoque más general y que pudiera ser utilizado por más personas.

Daria: Perfecto. Ahora pasemos a la parte final, que está más relacionada con mi proyecto, pero también con el tuyo. Imagínate que tuvieras una herramienta que te guiara paso a paso a través de todo el proceso de investigación y desarrollo del proyecto. ¿Qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú y tu equipo la adoptaran, pensando en la experiencia del usuario?

Doctoranda: Primero, que sea de libre acceso. Eso es fundamental. Segundo, que esté bien documentada, es decir, que sea amigable con los usuarios, fácil de entender, intuitiva. Que no tengas que investigar cómo usar cada botón, sino que sea clara y accesible.

Daria: Perfecto. Y si esa herramienta estuviera organizada según las grandes fases de UX/UI, entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad, ¿qué tan útil sería para ti esa estructura clara y secuencial?

Doctoranda: Sería muy útil. Todo lo que tenga que ver con una metodología estructurada resulta muy valioso dentro de nuestros proyectos de investigación.

Daria: ¿Y preferirías que la herramienta ofreciera una guía detallada paso a paso, una checklist sencilla o una combinación de ambas?

Doctoranda: Una combinación de ambas. Así la herramienta sería más robusta y entenderíamos mejor su funcionamiento.

Daria: ¿Y qué tan valioso sería que la herramienta pudiera automatizar ciertas tareas para ahorrarte tiempo? Por ejemplo, generar un resumen de respuestas abiertas de una encuesta.

Doctoranda: Sería súper útil. En nuestra área hay tareas que, aunque parecen sencillas, nos quitan mucho tiempo. No es que no queramos hacerlas, pero podríamos invertir ese tiempo en otros proyectos con mayor prioridad.

Daria: Claro. Y ya para cerrar: considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usar esa herramienta? Es decir, ¿qué barreras habría para su adopción? Por ejemplo, si es demasiado compleja, si requiere mucho tiempo o si se percibe como trabajo extra.

Doctoranda: Lo primero sería que no fuera de acceso libre. Muchas herramientas existen, pero son de pago, y en la universidad no siempre es posible cubrir esos costos. También sería un problema si fuera muy tediosa o complicada de usar. Si requiere demasiado esfuerzo para aprenderla, probablemente no la adoptaría.

Daria: Perfecto. Pues ya llegamos al final. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. Ya dejo de grabar.